BÀI THỰC HÀNH VỀ CẤU TRÚC RẼ NHÁNH

Bài 1: Xếp loại học lực

Đề bài

Viết chương trình nhập vào điểm trung bình của một sinh viên (từ 0 đến 10). Xếp loại theo tiêu chí sau:

- **Giỏi**: Điểm trung bình >= 8.0
- **Khá**: 6.5 <= Điểm trung bình < 8.0
- **Trung bình**: 5.0 <= Điểm trung bình < 6.5
- **Yếu**: Điểm trung bình < 5.0

Chương trình sẽ in ra kết quả xếp loại.

Giải thích cách làm

- Sử dụng câu lệnh `if-else` để kiểm tra các khoảng giá trị.
- Đảm bảo xử lý trường hợp đầu vào không hợp lệ.

Giải pháp

```java
import java.util.Scanner;

public class XepLoaiHocLuc {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Nhập điểm trung bình: ");
        double diem = scanner.nextDouble();

        if (diem < 0 || diem > 10) {
            System.out.println("Điểm không hợp lệ! Vui lòng nhập trong khoảng
0 - 10.");
        } else if (diem >= 8.0) {
            System.out.println("Xếp loại: Giỏi");
        } else if (diem >= 6.5) {
            System.out.println("Xếp loại: Khá");
        } else if (diem >= 5.0) {
            System.out.println("Xếp loại: Trung bình");
        } else {
            System.out.println("Xếp loại: Yếu");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

Phân tích

- Dùng `if-else` để kiểm tra từng khoảng giá trị.
- Điều kiện `if (diem < 0 || diem > 10)` giúp kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào.
- Các câu lệnh `else if` kiểm tra từ mức cao đến thấp, giúp giảm số lần kiểm tra điều kiện.

Bài 2: Kiểm tra năm nhuận

Đề bài

Viết chương trình kiểm tra một năm có phải là **năm nhuận** hay không.
Quy tắc:

- Năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100 là **năm nhuận**.
- Năm chia hết cho 400 cũng là **năm nhuận**.
- Các năm còn lại **không phải năm nhuận**.

Giải pháp

```java
import java.util.Scanner;

public class NamNhuan {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Nhập năm cần kiểm tra: ");
        int nam = scanner.nextInt();

        if ((nam % 4 == 0 && nam % 100 != 0) || (nam % 400 == 0)) {
            System.out.println(nam + " là năm nhuận.");
        } else {
            System.out.println(nam + " không phải là năm nhuận.");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

Phân tích

- Kiểm tra điều kiện chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100.
- Kiểm tra trường hợp ngoại lệ là chia hết cho 400.
- Dùng `if-else` với phép toán `&&` và `||` để kiểm tra đúng logic.

Bài 3: Máy tính đơn giản

Đề bài

Viết chương trình nhập vào hai số và một phép toán (`+, -, *, /`). Thực hiện phép toán tương ứng và in ra kết quả.

Giải pháp

```java
import java.util.Scanner;

public class MayTinhDonGian {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Nhập số thứ nhất: ");
        double a = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Nhập số thứ hai: ");
        double b = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Nhập phép toán (+, -, *, /): ");
        char phepToan = scanner.next().charAt(0);

        double ketQua;

        switch (phepToan) {
            case '+':
                ketQua = a + b;
                System.out.println("Kết quả: " + ketQua);
                break;
            case '-':
                ketQua = a - b;
                System.out.println("Kết quả: " + ketQua);
                break;
            case '*':
                ketQua = a * b;
                System.out.println("Kết quả: " + ketQua);
                break;
            case '/':
                if (b != 0) {
                    ketQua = a / b;
                    System.out.println("Kết quả: " + ketQua);
                } else {
                    System.out.println("Lỗi: Không thể chia cho 0.");
                }
                break;
            default:
                System.out.println("Phép toán không hợp lệ.");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

Phân tích

- Dùng `switch-case` để xử lý từng phép toán.

- Kiểm tra lỗi chia cho 0 trong trường hợp phép chia `/`.
- Lưu ý `scanner.next().charAt(0)` để lấy ký tự phép toán.

Bài 4: Đọc số nguyên có một chữ số thành chữ

Đề bài

Viết chương trình nhập một số nguyên từ `0` đến `9`, sau đó hiển thị số đó dưới dạng chữ (`Zero, One, Two, ..., Nine`).

Giải pháp

```java
import java.util.Scanner;

public class DocSo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Nhập một số (0-9): ");
        int so = scanner.nextInt();

        switch (so) {
            case 0:
                System.out.println("Zero");
                break;
            case 1:
                System.out.println("One");
                break;
            case 2:
                System.out.println("Two");
                break;
            case 3:
                System.out.println("Three");
                break;
            case 4:
                System.out.println("Four");
                break;
            case 5:
                System.out.println("Five");
                break;
            case 6:
                System.out.println("Six");
                break;
            case 7:
                System.out.println("Seven");
                break;
            case 8:
                System.out.println("Eight");
                break;
            case 9:
                System.out.println("Nine");
                break;
            default:
```

```
                System.out.println("Số không hợp lệ.");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

Phân tích

- Dùng `switch-case` để so sánh từng trường hợp số nguyên.
- Kiểm tra tính hợp lệ của đầu vào.

Tổng kết

Các bài tập trên giúp luyện tập kỹ năng sử dụng **câu lệnh rẽ nhánh** trong Java:

- `if-else` để kiểm tra điều kiện phức tạp và có nhiều phạm vi.
- `switch-case` giúp kiểm tra giá trị cụ thể, đặc biệt hiệu quả với số nguyên và ký tự.
- Kiểm tra lỗi đầu vào giúp chương trình hoạt động ổn định hơn.

BÀI LUYỆN TẬP THÊM

Nhóm 1: Cơ bản – Dùng if-else, switch-case

1. **Xác định số chẵn hay lẻ**
   - Nhập số nguyên `N`, kiểm tra `N` là số **chẵn** hay **lẻ**.
2. **Xếp loại học lực**
   - Nhập điểm trung bình `N`, xếp loại theo tiêu chí:
     - `N >= 8.0`: Giỏi
     - `6.5 <= N < 8.0`: Khá
     - `5.0 <= N < 6.5`: Trung bình
     - `N < 5.0`: Yếu
3. **Tìm số lớn nhất trong 3 số**
   - Nhập 3 số nguyên `a, b, c`, tìm số lớn nhất.
4. **Kiểm tra năm nhuận**
   - Nhập năm `N`, kiểm tra `N` có phải là năm nhuận không.
   - Quy tắc:
     - Chia hết cho `4` nhưng không chia hết cho `100` → **Năm nhuận**
     - Chia hết cho `400` → **Năm nhuận**
5. **Kiểm tra một số có chia hết cho 3 và 5 không**
   - Nhập số `N`, kiểm tra `N` chia hết cho `3` và `5`.
6. **Kiểm tra một ký tự là nguyên âm hay phụ âm**
   - Nhập một ký tự, kiểm tra đó là **nguyên âm** (`a, e, i, o, u`) hay **phụ âm**.
7. **Chuyển đổi đơn vị nhiệt độ**
   - Nhập nhiệt độ `T` theo độ C, chuyển đổi sang độ F:
     - Công thức: `F = C * 9/5 + 32`.
8. **Kiểm tra một số có phải là bội số của số khác không**
   - Nhập hai số `A, B`, kiểm tra `A` có phải là bội số của `B` không.
9. **Xác định mùa trong năm dựa trên tháng nhập vào**
   - Nhập số tháng (`1-12`), xác định mùa:
     - `12, 1, 2`: Mùa đông
     - `3, 4, 5`: Mùa xuân
     - `6, 7, 8`: Mùa hè
     - `9, 10, 11`: Mùa thu
10. **Tính cước taxi dựa trên số km đi được**
    - **Dưới 1 km**: 10,000 VNĐ/km
    - **Từ 1 - 5 km**: 9,000 VNĐ/km
    - **Trên 5 km**: 8,000 VNĐ/km
    - **Nếu trên 100 km**: Giảm 10% tổng tiền.

Nhóm 2: Nâng cao – Xử lý điều kiện phức tạp

11. **Tìm nghiệm phương trình bậc 1**
    - Giải phương trình dạng `ax + b = 0`.
12. **Giải phương trình bậc 2**
    - Dạng `ax^2 + bx + c = 0`, sử dụng công thức nghiệm:
      - `Δ = b² - 4ac`
      - `Δ > 0`: 2 nghiệm phân biệt
      - `Δ = 0`: 1 nghiệm kép
      - `Δ < 0`: Vô nghiệm
13. **Kiểm tra một số có phải số nguyên tố không**
    - Nhập số `N`, kiểm tra `N` có phải số nguyên tố không.
14. **Kiểm tra một số có phải số chính phương không**
    - Nhập `N`, kiểm tra `N` có phải số chính phương không.
15. **Xếp hạng vận động viên dựa trên thành tích chạy 100m**
    - `Dưới 10s`: Xuất sắc
    - `10 - 12s`: Khá
    - `12 - 15s`: Trung bình
    - `Trên 15s`: Yếu
16. **Kiểm tra một năm có bao nhiêu ngày**
    - Nhập năm và tháng (`1-12`), hiển thị số ngày trong tháng đó.
17. **Chuyển số thành chữ (1-9)**
    - Ví dụ: `1 → One`, `2 → Two`, `3 → Three`, ...
18. **Tính tiền điện theo số kWh tiêu thụ**
    - **Dưới 50 kWh**: 1,500 VNĐ/kWh
    - **50 - 100 kWh**: 2,000 VNĐ/kWh
    - **Trên 100 kWh**: 3,000 VNĐ/kWh
19. **Xác định hình tam giác dựa trên độ dài 3 cạnh**
    - Nhập 3 cạnh `a, b, c`, kiểm tra loại tam giác:
      - `a + b > c` và `a + c > b` và `b + c > a`: Là tam giác
      - Nếu `a^2 + b^2 = c^2` (hoặc tương tự) → Tam giác vuông
      - Nếu `a = b = c` → Tam giác đều
      - Nếu `a = b` hoặc `b = c` hoặc `a = c` → Tam giác cân
20. **Tạo menu đơn giản bằng switch-case**
    - Hiển thị menu:

```
1. Xem danh sách sản phẩm
2. Tìm kiếm sản phẩm
3. Thêm sản phẩm mới
4. Thoát
```

    - Người dùng nhập lựa chọn (`1-4`), chương trình thực hiện chức năng tương ứng.

Hướng dẫn học tập

- **Nhóm 1**: Rèn luyện kỹ năng sử dụng `if-else` và `switch-case` cho các bài toán đơn giản.
- **Nhóm 2**: Nâng cao tư duy thuật toán với các bài toán có nhiều điều kiện rẽ nhánh phức tạp.